

MÓDULO 16 • UNIDAD 2.1

Cálculo del nivel de fortificación: procedimiento paso a paso

Módulos e-learning sobre cobertura, consumo y contribución de alimentos fortificados y fortificables

Objetivos de aprendizaje

1

Identificar la información de partida y la notación del cálculo.

2

Calcular el nivel necesario para la meta y el nivel máximo por inocuidad.

3

Evaluar un escenario con sus dos resultados: insuficiencia y exceso.

Notación

1

I_0

Ingesta habitual sin la fortificación evaluada (mg/día).

2

c y c_{95}

Consumo del vehículo (kg/día) y su percentil 95.

3

FL

Nivel de fortificación (mg por kg de vehículo).

4

$I = I_0 + FL \times c$

Ingesta con fortificación.

Nivel necesario para la meta

$$P(I_0 + FL \times c < EAR) \leq \text{meta}$$

- Se simula la ingesta con distintos FL sobre la distribución completa del consumo.
- El nivel necesario es el menor FL que cumple la meta en el grupo de riesgo.
- El consumo promedio oculta a quienes consumen poco del vehículo.

Nivel máximo por inocuidad

$$FL_{\text{inocuidad}} = (UL - I_0) / c_{95}$$

- Se despeja de la condición $I_0 + FL \times c_{95} \leq UL$ para los grandes consumidores.
- Se verifica en cada grupo de edad; el más restrictivo fija el límite.
- Para I_0 se toma un valor alto de la distribución, de modo que el cálculo sea conservador.

Nivel factible

$$\text{FFL} = \min(\text{FL}_{\text{inocuidad}} , \text{FL}_{\text{tecnológico}} , \text{FL}_{\text{costo}})$$

- Si el FFL es menor que el nivel necesario, se documenta la brecha.
- El ajuste por biodisponibilidad solo procede si el compuesto difiere del supuesto en el EAR.

Evaluación del escenario

Se reporta

- Prevalencia de ingesta inferior al EAR en los grupos de riesgo
- Proporción que supera el UL, en todos los grupos

Con encuestas de hogares

- Ingesta y consumo aparentes, por EMA
- Cobertura del vehículo como condicionante
- Código adaptado a cada encuesta

La aplicación con datos de la ENGIH 2018 se desarrolla en la unidad de aplicación.

Referencias

Allen L, de Benoist B, Dary O, Hurrell R, editores. Guidelines on food fortification with micronutrients. Ginebra: OMS; FAO; 2006.

Dary O. Establishing safe and potentially efficacious fortification contents for folic acid and vitamin B12. Food Nutr Bull. 2008;29(2 Suppl). doi:10.1177/15648265080292S126

Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes: applications in dietary assessment. Washington, DC: National Academy Press; 2000. doi:10.17226/9956

Siguiente: Módulo 17 • Construcción de escenarios